



Leonardo Ribeiro Eulálio Cabral

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/6190207068376892>

ID Lattes: **6190207068376892**

Última atualização do currículo em 07/08/2023

Possui graduação em Física pela Universidade Federal de Pernambuco (1995), mestrado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco (1997) e doutorado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco (2001). Possui também estágio Pós-Doutoral (2003-2004) no Condensed Matter Theory Group na Universidade da Antuérpia. Atualmente é professor adjunto 1 da Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência em simulações computacionais em Física atuando principalmente nos seguintes temas: configurações e dinâmica de vórtices em supercondutores mesoscópicos, bem como estudo do comportamento eletromagnético de supercondutores no estado crítico em diferentes geometrias; estudo de sistemas de partículas interagentes utilizando dinâmica molecular ou Langevin; dinâmica de partículas ativas. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Leonardo Ribeiro Eulálio Cabral

Nome em citações bibliográficas

CABRAL, L. R. E.;Eulálio Cabral, Leonardo Ribeiro;Cabral, Leonardo R.E.;Cabral, L.;Cabral, Leonardo;CABRAL, LEONARDO R E;CABRAL, LEONARDO R. E.;RIBEIRO EULALIO CABRAL, LEONARDO

Lattes iD



<http://lattes.cnpq.br/6190207068376892>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Física.
R. Prof. Luis Freire, s/n, Departamento de Física,
Universidade Federal de Pernambuco
Cidade Universitaria
50670901 - Recife, PE - Brasil
Telefone: (81) 21267621
Ramal: 7621

Formação acadêmica/titulação

1997 - 2001

Doutorado em Física.
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.
Título: O papel da forma nas propriedades eletrodinâmicas de supercondutores com defeitos estruturais☼, Ano de obtenção: 2001.
Orientador: ☹ José Albino Oliveira de Aguiar.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Palavras-chave: Supercondutividade; Dinâmica de Vórtices; Barreira Geométrica; Estado crítico.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Setores de atividade: Desenvolvimento de Novos Materiais; Educação.

1995 - 1997

Mestrado em Física.
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.
Título: Estudo de Curvas de Histerese em Amostras Supercondutoras☼, Ano de Obtenção: 1998.
Orientador: ☹ José Albino Oliveira de Aguiar.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Palavras-chave: Curvas de Histerese; Efeito Pico; Modelos de Estado Crítico; Corrente Crítica.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Setores de atividade: Desenvolvimento de Novos Materiais; Educação.

1990 - 1995

Graduação em Física.
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

Pós-doutorado

2005 - 2008

Pós-Doutorado.
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

2004 - 2004

Pós-Doutorado.
Universiteit Antwerpen Campus Drie
Eiken, UA, Bélgica.
Bolsista do(a): Universiteit Antwerpen,
UA, Bélgica.

2003 - 2004

Pós-Doutorado.
Universiteit Antwerpen Campus Drie
Eiken, UA, Bélgica.
Bolsista do(a): Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior, CAPES, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Atuação Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2008 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor, Carga horária: 40,
Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2008 - 2008

Vínculo: Pesquisador Bolsista,
Enquadramento Funcional: Pesquisador
Bolsista PDJ, Carga horária: 40, Regime:
Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2005 - 2007

Vínculo: Pesquisador Bolsista,
Enquadramento Funcional: Pesquisador
Bolsista DCR, Carga horária: 40, Regime:
Dedicação exclusiva.

Outras informações

Pesquisador Bolsista 1F - CNPq

Vínculo institucional

2002 - 2003

Vínculo: Professor substituto,
Enquadramento Funcional: Professor
substituto, Carga horária: 20

Vínculo institucional

1997 - 2001

Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional:
Bolsista de doutorado, Carga horária: 40

Vínculo institucional

1997 - 1999

Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional:
Professor Substituto, Carga horária: 20

Outras informações

Professor substituto

Vínculo institucional

1995 - 1997

Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional:
Bolsista mestrado, Carga horária: 0

Atividades

2010 - Atual

Ensino, Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Eletrodinâmica Clássica 1 2012.1
Métodos Computacionais em Física 2011.1
Métodos Computacionais em Física 2010.2

08/2008 - Atual

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Física Experimental II 2009.1
Física Experimental II 2009.2
Física Experimental 1 2012.1
Física Geral 3 2010.1

Física Geral 3 2010.2
Física L1 2008.2
Física Matemática 1 2011.1
Física Matemática 2 2011.2
Métodos Computacionais em Física
(PGDF) 2010.2
Métodos Computacionais em Física
(PGDF) 2011.1

1/2005 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de
Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Física.

Linhas de pesquisa
Active particles
Vortex dynamics in superconductors

10/2019 - 03/2021

Direção e administração, Centro de
Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Física.

Cargo ou função
Chefe pro tempore do Departamento de
Física.

06/2018 - 03/2021

Direção e administração, Centro de
Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Física.

Cargo ou função
Subchefe do Departamento de Física.

06/2016 - 06/2018

Direção e administração, Centro de
Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Física.

Cargo ou função
Vice-coordenador da Licenciatura em
Física do DF-UFPE.

03/2014 - 02/2018

Extensão universitária, Centro de
Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada
Coordenação do subprojeto PIBID/Física
da UFPE.

1/2005 - 12/2007

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Mecânica clássica L1
Física L3
Física L1

Universiteit Antwerpen Campus Drie Eiken, UA, Bélgica.

Vínculo institucional

2004 - 2004

Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional:
Pós-Doutorado, Carga horária: 40,
Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações

Pesquisador Bolsista pela Universiteit
Antwerpen

Vínculo institucional

2003 - 2004

Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional:
Pós-Doutorado, Carga horária: 40,
Regime: Dedicação exclusiva.

Outras informações

Pesquisador Bolsista no exterior - CAPES

Vínculo institucional

2003 - 2003

Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional:
Outro, Carga horária: 40

Outras informações

Visiting Scholar with a Short term
fellowship from the European Science
Foundation Scientific Programme "Vortex
Matter in Superconductors at Extreme
Scales and Conditions (VORTEX)"

Atividades

6/2004 - 12/2004

Pesquisa e desenvolvimento, Departement Natuurkunde, Condensed Matter Theory Group.

Linhas de pesquisa
Supercondutividade

4/2003 - 5/2003

Pesquisa e desenvolvimento, Departement Natuurkunde, Condensed Matter Theory Group.

Linhas de pesquisa
Supercondutividade

Katholieke Universiteit Leuven, K.U.L., Bélgica.

Vínculo institucional

2003 - 2003

Vínculo: Outro, Enquadramento Funcional: Outro, Carga horária: 40, Regime: Dedicção exclusiva.

Outras informações

Visiting Scholar with a Short term fellowship from the European Science Foundation Scientific Programme "Vortex Matter in Superconductors at Extreme Scales and Conditions (VORTEX)"

Atividades

3/2003 - 4/2003

Pesquisa e desenvolvimento, Department Of Physics And Astronomy, Solid State Physics And Magnetism Section.

Linhas de pesquisa
Supercondutividade

1.

Active particles

Objetivo: Estudar fases dinâmicas de partículas ativas - capazes de converter energia química (ou externa) em movimento próprio - em potenciais de confinamento, assim como na presença de outras partículas ativas..

Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Setores de atividade: Pesquisa e desenvolvimento científico.

Palavras-chave: self-propelled particles; active matter.

2.

Vortex dynamics in superconductors

3.

Supercondutividade

4.

Supercondutividade

5.

Supercondutividade

Projetos de pesquisa

2013 - 2016

Vórtices em Supercondutores: Configurações e dinâmica de fases de vórtices em sistemas mesoscópicos

Descrição: O estudo da dinâmica de vórtices em supercondutores tem tido bastante importância em supercondutividade. Isto se deve, em parte, à maioria dos materiais supercondutores de alta temperatura crítica serem do tipo II, onde o estado misto (em que vórtices são energeticamente favoráveis, formando uma rede hexagonal) está presente em uma ampla faixa de campo magnético. Além disso, contribui também a riqueza de fases de vórtices formadas em um supercondutor. Em amostras mesoscópicas, entretanto, os vórtices podem formar configurações bastante diferentes de um arranjo hexagonal. Isto se deve às interações dos vórtices com as interfaces do supercondutor, que produzem um confinamento para os vórtices dependente da geometria da amostra. Nestes casos, configurações com poucos vórtices se assemelham a moléculas de vórtices. Para configurações

com muitos vórtices a região afastada das interfaces da amostra possui simetria hexagonal, enquanto que as camadas próximas às interfaces se ajustam à geometria da amostra. Quando submetidos a campos produzidos não-homogêneos, sob determinadas condições, permitem ainda a existência de estados contendo tanto vórtices, como antivórtices. Além disso, fases dinâmicas são observadas quando corrente elétrica são aplicadas a configurações de vórtices. A presente proposta tem como foco a pesquisa sobre estados estáveis e fases dinâmicas de vórtices em supercondutores mesoscópicos na presença de campos magnéticos externos inhomogêneos e de correntes aplicadas, com forte abordagem computacional. Neste projeto, propomos fazer uso de GPUs em simulações de vórtices em supercondutores. Vale ressaltar que a investigação teórica dos estados de vorticidade permitidos e das fases dinâmicas de vórtices em nanoestruturas supercondutoras mesoscópicas tem se utilizado de modelagem computacional sofisticada. Isto revela que uma estrutura computacional com equipamentos de última geração pode ser uma ferramenta poderosa para o estudo dos sistemas propostos neste projeto..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) .

Integrantes: Leonardo Ribeiro Eulálio Cabral - Coordenador.
Financiador(es): Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco - Auxílio financeiro.
Número de produções C, T & A: 1

2008 - 2011

Núcleo de Excelência em Supercondutividade - PRONEX
FACEPE/CNPq- APQ-0589-1.05/08

Descrição: O projeto tem como objetivo geral estudar o fenômeno da supercondutividade através de pesquisa experimental com suporte teórico-computacional visando entender os mecanismos responsáveis pela supercondutividade nos supercondutores de alta temperatura crítica, nos ruteno-cupratos, bem como, nos pnictídeos, a coexistência de supercondutividade e magnetismo nesses sistemas e em híbridos e compostos supercondutor-magnéticos. Serão estudados ainda a dinâmica e configuração de vórtices em supercondutores mesoscópicos e nanoestruturados e serão realizados cálculos de orbitais moleculares para supercondutores de alta temperatura visando fornecer subsídios para a preparação de novos materiais supercondutores. O projeto está dividido em duas frentes de estudo: I Supercondutividade em novos compostos

ruteno-cupratos e pnictídeos; II Configurações, dinâmica e manipulação de vórtices em nano-estruturas e híbridos supercondutor-mangéticos.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (10) / Especialização: (2) / Mestrado acadêmico: (6) / Doutorado: (5) .

Integrantes: Leonardo Ribeiro Eulálio Cabral - Integrante / José Albino Oliveira de Aguiar - Coordenador / Cléssio Leão S. Lima - Integrante / de Souza Silva, Clécio C. - Integrante / Janaína V Barros - Integrante / Antônio Rodrigues de Castro Romaguera - Integrante / Mauro Melchiades Doria - Integrante / Renato de Figueiredo Jardim - Integrante / Wagner A. Cangussu Passos - Integrante. Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Bolsa / Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Pernambuco - Bolsa.

Revisor de periódico

2010 - Atual

Periódico: Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics

2014 - Atual

Periódico: Physics Letters. A (Print)

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Matéria Ativa.

2.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Matéria Mole.

3.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Física / Subárea: Supercondutividade.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve Bem.

Holandês

Compreende Razoavelmente, Fala Pouco,
Lê Razoavelmente, Escreve Pouco.

Português

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem,
Escreve Bem.

Produções

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

★ DAMASCENA, RUBENS H. ; **CABRAL, LEONARDO R. E.** ; SILVA, CLÉCIO C. DE SOUZA . Coexisting orbits and chaotic dynamics of a confined self-propelled particle. Physical Review E **JCR**, v. 105, p. 064608, 2022. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 7 | SCOPUS 5

2.

SILVA, FILLIPE C O ; MENEZES, RAÍ M ; **CABRAL, LEONARDO R E** ; DE SOUZA SILVA, CLÉCIO C . Formation and stability of conformal spirals in confined 2D crystals. JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER **JCR**, v. 32, p. 505401, 2020. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 4 | SCOPUS 4

3.

MENEZES, RAÍ M ; Sardella, Edson ; **CABRAL, LEONARDO R E** ; DE SOUZA SILVA, CLÉCIO C . Self-assembled vortex crystals induced by inhomogeneous magnetic textures. JOURNAL OF PHYSICS. CONDENSED MATTER (ONLINE) **JCR**, v. 31, p. 175402, 2019. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 7 | SCOPUS 7

4.

CABRAL, L. R. E.; DE AQUINO, BELISA R. C. H. T. ; SILVA, CLÉCIO C. DE SOUZA ; MILO?EVI', MILORAD V. ; Peeters, François M. . Two-shell vortex and antivortex dynamics in a Corbino superconducting disk. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 93, p. 014515, 2016. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 7 | SCOPUS 4

5.

SILVA, C. C. DE SOUZA ; RAES, B. ; BRISBOIS, J. ; **CABRAL, L. R. E.** ; SILHANEK, A. V. ; VAN DE VONDEL, J. ; MOSHCHALKOV, V. V. . Probing the low-frequency vortex dynamics in a nanostructured superconducting strip. PHYSICAL REVIEW B **JCR**, v. 94, p. 024516, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 4 | [SCOPUS](#) 5

6.

RAES, B. ; DE SOUZA SILVA, C. C. ; SILHANEK, A. V. ; **CABRAL, L. R. E.** ; MOSHCHALKOV, V. V. ; VAN DE VONDEL, J. . Closer look at the low-frequency dynamics of vortex matter using scanning susceptibility microscopy. Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics **JCR**, v. 90, p. 134508-1-134508-10, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 10 | [SCOPUS](#) 11

7.

de Aquino, Belisa R.C.H.T. ; **Cabral, Leonardo R.E.** ; de Souza Silva, Clécio C. ; Albino Aguiar, J. ; Miločević, Milorad V. ; Peeters, François M. . Dynamic phases of vortex-antivortex molecules in a Corbino disk with magnetic dipole on top. Physica. C, Superconductivity (Print) **JCR**, v. 479, p. 115-118, 2012. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 3

8.

Cabral, Leonardo R.E.; Albino Aguiar, J. . Vortex configurations on a thin superconducting spherical shell in the presence of a magnetic dipole. Physica. C, Superconductivity **JCR**, v. 470, p. 796-798, 2010. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 4 | [SCOPUS](#) 4

9.

Cabral, Leonardo R.E.; Barba-Ortega, J. ; de Souza Silva, C.C. ; Albino Aguiar, J. . Vortex properties of mesoscopic superconducting samples. Physica. C, Superconductivity **JCR**, p. 786-790, 2010. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 8 | [SCOPUS](#) 6

10.

Sardella, Edson ; Lisboa Filho, Paulo Noronha ; de Souza Silva, Clécio C. ; **CABRAL, L. R. E.** ; Aires Ortiz, Wilson . Vortex-antivortex annihilation dynamics in a square mesoscopic superconducting cylinder. Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics **JCR**, v. 80, p. 012506, 2009. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 20 | [SCOPUS](#) 21

11.

★ **CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. Albino** . Vortex configurations in thin superconducting equilateral triangles. Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics **JCR**, v. 80, p. 214533, 2009. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 22 | **SCOPUS** 21

12.

BARBA, J. J. ; **SILVA, C. C. S. ; CABRAL, L. R. E. ; AGUIAR, J. A. O.** . Flux trapping and paramagnetic effects in superconducting thin films: The role of de Gennes boundary conditions. Physica. C, Superconductivity **JCR**, v. 468, p. 718-722, 2008. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 14 | **SCOPUS** 14

13.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. A. O. . Vortex configurations in large superconducting mesoscopic triangles. Physica. C, Superconductivity **JCR**, v. 468, p. 722-725, 2008. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 6 | **SCOPUS** 6

14.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. A. O. . Vortex configurations in superconducting thin disks with finite Lambda. Physica. C, Superconductivity **JCR**, v. 460, p. 1295-1296, 2007. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 4 | **SCOPUS** 3

15.

BARBA, J. J. ; **CABRAL, L. R. E. ; AGUIAR, J. A. O.** . Vortex arrays in superconducting cylinders. Physica. C, Superconductivity **JCR**, v. 460, p. 1272-1273, 2007. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 3 | **SCOPUS** 4

16.

BARBA, J. J. ; **CABRAL, L. R. E. ; AGUIAR, J. A. O.** . Magnetization in a superconducting square ring. Revista Mexicana de Fisica **JCR**, v. 53, p. 53-56, 2007.

17.

LIMA, C ; **CABRAL, L. R. E. ; DESOUZASILVA, C ; AGUIAR, J** . Vortex lattices in different configurations of periodic pinning line-arrays. Physica. C, Superconductivity **JCR**, v. 437-438, p. 184-186, 2006.

18.

BARBA, J. J. ; **CABRAL, L. R. E. ; AGUIAR, J. A. O.** . Superconducting properties of mesoscopic squares. Brazilian

19.

Berdiyev, G. R. ; **CABRAL, L. R. E.** ; PEETERS, F. M. . Surface barrier for flux entry and exit in mesoscopic superconducting systems. JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS **JCR**, Estados Unidos, v. 46, p. 095105, 2005. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 18 | SCOPUS 20

20.

★ Baelus, B. ; **Cabral, L.** ; Peeters, F. . Vortex shells in mesoscopic superconducting disks. Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics **JCR**, Estados Unidos, v. 69, n.064506, p. 064506, 2004. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 94 | SCOPUS 96

21.

DESOUZASILVA, C ; **Cabral, Leonardo R.E.** ; ALBINOAGUIAR, J . Vortex configurations and metastability in mesoscopic superconductors. Physica. C, Superconductivity **JCR**, Holanda, v. 404, p. 11-17, 2004. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 12 | SCOPUS 12

22.

★ **Cabral, L.**; Baelus, B. ; Peeters, F. . From vortex molecules to the Abrikosov lattice in thin mesoscopic superconducting disks. Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics **JCR**, Estados Unidos, v. 70, n.144523, p. 144523, 2004. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 72 | SCOPUS 75

23.

★ **Cabral, L.**; Peeters, F. . Elastic modes of vortex configurations in thin disks. Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics **JCR**, Estados Unidos, v. 70, n.21, p. 214522, 2004. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 7 | SCOPUS 7

24.

CABRAL, L. R. E.; RODRIGUES, A. ; **AGUIAR, J. Albino** . Magnetic response of hard type-II superconductors with a semicircular indentation. Physica. B, Condensed Matter **JCR**, Amsterdam, v. 329-333, p. 1403-1404, 2003.

25.

CABRAL, L. R. E.; SILVA, Clécio Clemente de Souza ; BRANDT, E. H. ; AGUIAR, J. A. O. . Magnetization curves and geometric barrier in BSCCO-2212. Physica. C, Superconductivity **JCR**, Holanda, v. 369, n.1-4, p. 196-199, 2002.

Citações: **WEB OF SCIENCE** ³ | **SCOPUS** ²

26.

SILVA, Clécio Clemente de Souza ; **CABRAL, L. R. E.** ; AGUIAR, J. A. O. . Vortices in superconducting strips: interplay between surface effects and the pinning landscape. Physica. C, Superconductivity **JCR**, Holanda, v. 369, p. 217-221, 2002.

Citações: **WEB OF SCIENCE** ³ | **SCOPUS** ²

27.

Cabral, Leonardo; de Souza Silva, Clécio ; Aguiar, J. ; Brandt, Ernst . Geometric barrier in Bi₂Sr₂CaCu₂O₇+? single crystals. Physical Review. B, Condensed Matter. (Cessou 1997. Cont. 1098-0121 Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics) **JCR**, Estados Unidos, v. 65, n.134514, p. 134514, 2002.

28.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. A. O. . Bent strips in external magnetic fields and with applied currents. Brazilian Journal of Physics **JCR**, Brasil, v. 32, p. 685-689, 2002.

29.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. A. O. . Flux Fields Profiles and Magnetization Curves for Superconducting Thin Films: Disks and Conical Shells. Physica. C, Superconductivity **JCR**, Holanda, v. 354, p. 209-212, 2001.

30.

de Souza Silva, C. ; **Cabral, Leonardo** ; Aguiar, J. . Flux penetration, matching effect, and hysteresis in homogeneous superconducting films. Physical Review. B, Condensed Matter. (Cessou 1997. Cont. 1098-0121 Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics) **JCR**, Estados Unidos, v. 63, n.134526, p. 134526, 2001. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** ²³ | **SCOPUS** ²⁵

31.

SILVA, Clécio Clemente de Souza ; **CABRAL, L. R. E.** ; AGUIAR, J. A. O. . Vortex Dynamics in Superconducting films: Comensurability and Surface Effects. Physica Status Solidi. A, Applied Research **JCR**, Alemanha, v. 187, p. 209-213, 2001.

Citações: **WEB OF SCIENCE** ³ | **SCOPUS** ⁴

32.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. A. O. . Flux Field Profiles and magnetization Curves for Bent Thin Strips in Transverse Field. Physica. C, Superconductivity **JCR**, Holanda, v. 341, p. 1049-1050, 2000.

33.

CABRAL, L. R. E.; TELLEZ, D. A. L. ; KES, P. H. ; **AGUIAR, J. A. O.** . Pinning Force Measurements in Bi₂Sr₂CaCu₂O_{8+y}. Journal of Magnetism and Magnetic Materials **JCR**, Estados Unidos, v. 177, n.177, p. 513-514, 1998.

34.

AGUIAR, J. A. O. ; **RAMOS, A. S.** ; **CABRAL, L. R. E.** ; BARBOSA, M. V. ; AWANA, V. P. S. ; **FERREIRA, J. M.** ; PAVÃO, A. C. ; CHAVIRA, E. ; KURMAEV, E. Z. . Structural and Superconducting Properties of MS(M=Fe, Ni or Zn) - Substituted YBa₂Cu₃O_{7-d}. Journal of Physics. Condensed Matter **JCR**, Inglaterra, v. 8, p. 10545-10550, 1996. **Citações:**
WEB OF SCIENCE ⁸ | **SCOPUS** ⁹

Resumos expandidos publicados em anais de congressos

1.

CABRAL, L. R. E.; BAEUS, Ben J ; PEETERS, Francois M . Competition between ringlike vortex configurations and the Abrikosov lattice in large superconducting disks. In: Belgian Physical Society - International Meeting, 2004, Mons. International Scientific Meeting - Université de Mons-Hainaut, 2004. p. 62-62.

Resumos publicados em anais de congressos

1.

Cabral, Leonardo R.E.. Thin superconducting disks in the presence of an arbitrarily placed out-plane point magnetic dipole. In: XXXVI Encontro Nacional de Física de Matéria Condensada, 2013, Aguas de Lindóia. XXXVI Encontro Nacional de Física de Matéria Condensada, 2013.

2.

AQUINO, B. R. C. H. T. ; **Cabral, Leonardo R.E.** ; **de Souza Silva, Clécio C.** ; **AGUIAR, J. A. O.** ; MILOSEVIC, M. V. ; PEETERS, Francois M . Vortex-antivortex motion in a superconducting Corbino disk in the presence of a magnetic dot on top. In: XXXV Encontro Nacional de Física de Matéria

3.

Aquino, B. R. C. H. T. ; **Cabral, Leonardo R.E.** ; **de Souza Silva, Clécio C.** ; AGUIAR, J. A. O. ; MILOSEVIC, M. V. ; PEETERS, F. M. . Dynamic phases of vortex-antivortex molecules in a Corbino disk with magnetic dipole on top. In: Seventh International Conference on Vortex Matter in Nanostructured Superconductors, 2011, Ródos. Seventh International Conference on Vortex Matter in Nanostructured Superconductors - ABSTRACT BOOK, 2011. p. 110-110.

4.

de Aquino, Belisa R.C.H.T. ; **CABRAL, L. R. E.** ; **de Souza Silva, Clécio C.** ; AGUIAR, J. A. O. ; MILOSEVIC, M. V. ; PEETERS, F. M. . Study of the vortex dynamics phases in a Corbino disk in the presence of a magnetic dipole. In: Encontro de Física 2011, 2011, Foz do Iguaçu. Encontro de Física 2011, 2011.

5.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. A. O. . Vortex Configurations in Mesoscopic Superconductors: Disks and Triangles in the Presence of a Magnetic Dipole. In: Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2010, Águas de Lindóia. Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2010.

6.

CABRAL, L. R. E.; AQUINO, B. R. C. H. T. ; AGUIAR, J. A. O. . Vortex configurations in superconducting spherical shells in the presence of both a magnetic dipole and an external magnetic field. In: Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2010, Teresina. Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2010. p. 11-11.

7.

Aquino, B. R. C. H. T. ; **Cabral, Leonardo R.E.** ; AGUIAR, J. A. O. . Dinâmica de vórtices com interação de longo alcance em filmes finos supercondutores com rede periódica de potenciais de ancoragem parabólicos,. In: Encontro de Físicos do Norte e Nordeste XXVIII, 2010, Teresina. Encontro de Físicos do Norte e Nordeste XXVIII, 2010. p. 193-194.

8.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. A. O. . Configurations of Point Vortices on Superconducting Spherical Shells in the Presence of a Magnetic Dipole. In: XXXII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2009, Águas de Lindóia. XXXII ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA

9.

AQUINO, B. R. C. H. T. ; COUTINHO, V. A. ; **CABRAL, L. R. E.** ; **de Souza Silva, Clécio C.** ; **AGUIAR, J. A. O.** . Vortices arrays in a superconducting film in the presence of periodically distributed pinning potentials with large radius. In: XXXII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2009, Aguas de Lindóia. XXXII ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA ?XXXII Brazilian Meeting on Condensed Matter Physics?, 2009. p. 268-268.

10.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. A. O. . Vortex Configurations in Superconducting Spherical Shells with a Magnetic Dipole. In: 25th International Conference on Low Temperature Physics (LT25), 2008, Amsterdam. 25th International Conference on Low Temperature Physics (LT25), 2008.

11.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. A. O. . Stable Vortex Configurations in Superconducting Equilateral Triangles. In: 2008 Applied Superconductivity Conference (ASC 2008), 2008, Chicago. 2008 Applied Superconductivity Conference (ASC 2008), 2008.

12.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. A. O. . Stable Vortex Configurations in Mesoscopic Superconducting Triangles. In: XXXI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2008, Aguas de Lindóia. XXXI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2008.

13.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. A. O. . Vortex Configurations in Superconducting Spherical Shells with a Magnetic Dipole. In: XXVI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2008, Recife. XXVI Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2008.

14.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. A. O. . VORTEX CONFIGURATIONS IN LARGE SUPERCONDUCTING MESOSCOPIC TRIANGLES. In: XXV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2007, Natal. XXV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2008. p. 12-12.

15.

BARBA, J. J. ; SILVA, C. C. S. ; CABRAL, L. R. E. ; AGUIAR, J. A. O. . Interface superconductor/superconductor em filmes mesoscópicos. In: XXV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2007, Natal. XXV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2007. p. 115-115.

16.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. Albino . Vortex Configurations in Thin Superconducting Strips with Finite Lambda. In: XXIX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2006, São Lourenço. XXIX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2006.

17.

BARBA, J. J. ; CABRAL, L. R. E. ; AGUIAR, J. A. O. . Vortex Configurations on Thin Mesoscopic Film. In: XXIX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2006, São Lourenço. XXIX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2006.

18.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. A. O. . Vortex Configurations in Thin Superconductors with Finite Lambda. In: M2S-HTSC VIII, 2006, Dresden. M2S-HTSC VIII 8th International Conference on Materials and Mechanisms of Superconductivity and High Temperature Superconductors ABSTRACT BOOKLET, 2006. p. 148-148.

19.

BARBA, J. J. ; CABRAL, L. R. E. ; AGUIAR, J. A. O. . Vortex Arrays in Superconducting Cylinders. In: M2S-HTSC VIII, 2006, Dresden. M2S-HTSC VIII 8th International Conference on Materials and Mechanisms of Superconductivity and High Temperature Superconductors, 2006. p. 141-141.

20.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. A. O. . Vortex configurations in superconducting thin disks with finite penetration depth. In: XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2006, João Pessoa. XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. João Pessoa, 2006.

21.

BARBA, J. J. ; CABRAL, L. R. E. ; AGUIAR, J. A. O. . Ferromagnetic medium surrounding a superconductor film. In: XXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2006, João

22.

CABRAL, L. R. E.; BAEUS, Ben J ; PEETERS, Francois M . Competition between ringlike vortex configurations and the Abrikosov lattice in large superconducting disks. In: The Joint International workshop on Nanostructured Superconductors: From fundamentals to applications, 2004, Bad Munstereifel. The Joint International workshop on Nanostructured Superconductors: From fundamentals to applications, 2004. p. 107-107.

23.

SILVA, Clécio Clemente de Souza ; CABRAL, L. R. E. ; MOSHCHALKOV, V. V. ; PEETERS, F. M. . Interstitial flux dynamics in square arrays of antidots of different shapes. In: The Joint International Workshop on Nanostructured Superconductors: From Fundamentals to applications, 2004, Bad-Munstereifel. The Joint International Workshop on Nanostructured Superconductors: From Fundamentals to applications, 2004.

24.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. A. O. . Electromagnetic response of Non-trivially shaped superconductors in external fields and with applied currents. In: XXV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2002, Caxambu, 2002.

25.

CABRAL, L. R. E.; RODRIGUES, A. ; AGUIAR, J. A. O. . Magnetic Response of Hard Type-II Superconductors with a semicircular Indentation. In: XX Encontro de Físicos do Norte Nordeste, 2002, Recife. XX Encontro de Físicos do Norte Nordeste, 2002. p. 140-140.

26.

RODRIGUES, A. ; **CABRAL, L. R. E. ; AGUIAR, J. A. O. .** Resposta Magnética de uma Semicasca Cilíndrica Supercondutora do Tipo II. In: XX Encontro de Físicos do Norte Nordeste, 2002, Recife. XX Encontro de Físicos do Norte Nordeste, 2002. p. 141-141.

27.

RODRIGUES, A. ; **CABRAL, L. R. E.** ; AGUIAR, J. A. O. . EFEITOS DE UMA INDENTAÇÃO NAS PROPRIEDADES SUPERCONDUTORAS EM UM SUPERCONDUTOR SEMI-INFINITO. In: XXV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2002, caxambu. XXV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2002.

28.

CABRAL, L. R. E.; RODRIGUES, A. ; AGUIAR, J. A. O. . Magnetic Response of Hard Type-II Superconductors with a Semicircular Indentation. In: The 23rd International Conference on Low Temperature Physics, 2002, Hiroshima. The 23rd International Conference on Low Temperature Physics, 2002. p. 243-243.

29.

SILVA, Clécio Clemente de Souza ; **CABRAL, L. R. E.** ; AGUIAR, J. A. O. . Flux Penetration, Matching Effects and Hysteresis in Homogeneous Superconducting Films. In: XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2001, São Lourenço. XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada - Resumos, 2001. p. 365-366.

30.

CABRAL, L. R. E.; SILVA, Clécio Clemente de Souza ; AGUIAR, J. A. O. . Flux Field Profiles and Magnetization Curves for Superconducting Thin Films: Disks and Conical Shells. In: XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2001, São Lourenço. XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada - Resumos, 2001. p. 367-368.

31.

SILVA, Clécio Clemente de Souza ; **CABRAL, L. R. E.** ; AGUIAR, J. A. O. . Vortex Dynamics in Superconducting Films: Interplay between Surface Barriers and the Pinning Landscape. In: XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2001, São Lourenço. XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada - Resumos, 2001. p. 368-368.

32.

CABRAL, L. R. E.; SILVA, Clécio Clemente de Souza ; AGUIAR, J. A. O. ; BRANDT, E. H. . Geometric Barrier in BSCCO - 2212. In: XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2001, São Lourenço. XXIV Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada - Resumos, 2001. p. 374-375.

33.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. A. O. . Thin bent strips in external magnetic fields or with applied currents. In: I workshop on Materials, Mechanisms and Applications of

Superconductivity, 2001, Recife. I workshop on Materials, Mechanisms and Applications of Superconductivity, 2001. p. 47-47.

34.

CABRAL, L. R. E.; SILVA, C. C. S. ; AGUIAR, J. A. O. ; BRANDT, E. H. . Geometric Barrier in BSCCO-2212 single crystals. In: II European Conference on Vortex Matter in Superconductors, 2001, Creta. Vortex Matter in Superconductors - 2nd. European Conference in School Format, 2001. p. 91-91.

35.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. A. O. . Perfis de Campo e Curvas de Magnetização em Filmes Finos Supercondutores. In: XXIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2000, São Lourenço. Resumos - XXIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2000. p. 338-338.

36.

CABRAL, L. R. E.; SILVA, Clécio Clemente de Souza ; AGUIAR, J. A. O. ; BRANDT, E. H. . Barreira Geométrica no Supercondutor BSCCO. In: XVIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 2000, João Pessoa. XVIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste - Resumos, 2000.

37.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. A. O. . Flux Field Profiles and Magnetization Curves for Bent Thin Strips in transverse Field. In: Materials and Mechanisms of Superconductivity and High Temperature Superconductors - 6th International Conference, 2000, Houston. Abstracts - 6th International Conference Materials and Mechanisms of Superconductivity and High Temperature Superconductors, 2000. p. 60-61.

38.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. A. O. . Flux Field Profiles and Magnetization Curves for Superconducting Thin Film. In: International Cryogenic Materials Conference: Superconductors for Applications, Materials Properties and Devices, 2000, Rio de Janeiro. ICMC'2000 International Cryogenic Materials Conference: Superconductors for Applications, Materials Properties and Devices, 2000. p. 43-43.

39.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. A. O. . Perfis de Campo e Curvas de Magnetização em Supercondutores com Diferentes Formas. In: XXII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 1999, São Lourenço, 1999.

40.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. A. O. . Estudo de Perfis de Campo e Curvas de Magnetização em Faixas Supercondutoras Finas através de modelos de Estado Crítico. In: XVII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 1999, Recife, 1999.

41.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. A. O. . Magnetization Measurements on a c-axis aligned $\text{YBa}_2[(\text{Cu})_{0.99}(\text{FeS})_{0.01}]\text{O}_{7-d}$ Polycrystal. In: American Physical Society Centennial Meeting, 1999, Atlanta, 1999.

42.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. A. O. . Estudo de Curvas de Histerese em Amostras Supercondutoras através de Modelos de Estado Crítico. In: XXI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 1998, Caxambu, 1998.

43.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. A. O. . Evidência de Efeito Pico em Amostras Policristalinas de $\text{YBa}_2[(\text{CuO})_{0.99}(\text{FeS})_{0.01}]\text{O}_{4-d}$. In: XXI Encontro de Física da Matéria Condensada, 1998, Caxambu, 1998.

44.

CABRAL, L. R. E.; TELLEZ, D. L. ; AGUIAR, J. A. O. . Curvas de Histerese e Comportamento do Pico Anômalo em Monocristais de $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_{8+y}$. In: XX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 1997, Caxambu, 1997.

45.

CABRAL, L. R. E.; TELLEZ, D. A. L. ; AGUIAR, J. A. O. . Medidas de Corrente Crítica e Força de Pinning em Monocristais de $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_{8+y}$. In: XIV Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 1996, Aracaju, 1996.

46.

CABRAL, L. R. E.; TELLEZ, D. A. L. ; AGUIAR, J. A. O. . Estudo da Linha de Irreversibilidade em $\text{YBa}_2[(\text{CuO})_{0.99}(\text{FeS})_{0.01}]\text{O}_{4-d}$. In: III Congresso de Iniciação Científica da UFPE, 1995, Recife, 1995.

47.

CABRAL, L. R. E.; TELLEZ, D. A. L. ; AGUIAR, J. A. O. . Estudo da Linha de Irreversibilidade em $\text{YBa}_2[(\text{CuO})_{0.99}(\text{FeS})_{0.01}]\text{O}_4$ -d. In: XIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 1995, Salvador, 1995.

48.

CABRAL, L. R. E.; RAMOS, A. S. ; AGUIAR, J. A. O. . Estudo da Linha de Irreversibilidade em $\text{YBa}_2[(\text{CuO})_{0.99}(\text{FeS})_{0.01}]\text{O}_4$ -d. In: II Congresso de Iniciação Científica da UFPE, 1994, Recife, 1994.

49.

CABRAL, L. R. E.; RAMOS, A. S. ; AGUIAR, J. A. O. . Estudo da Linha de Irreversibilidade em $\text{YBa}_2[(\text{CuO})_{0.99}(\text{FeS})_{0.01}]\text{O}_4$ -d. In: XII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 1994, Fortaleza, 1994.

Artigos aceitos para publicação

1.

CORREIA, MATHEUS V ; FREITAS, EMERSON J. ; **RIBEIRO, EULALIO CABRAL, LEONARDO** ; DE SOUZA SILVA, CLÉCIO C . Structural phases of classical 2D clusters with competing two-body and three-body interactions. JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER **JCR**, 2023.

Apresentações de Trabalho

1.

Aquino, B. R. C. H. T. ; **Cabral, Leonardo R.E.** ; **de Souza Silva, Clécio C.** ; AGUIAR, J. A. O. ; MILOSEVIC, M. V. ; PEETERS, F. M. . Dynamic phases of vortex-antivortex molecules in a Corbino disk with magnetic dipole on top. 2011. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

2.

Aquino, B. R. C. H. T. ; **Cabral, Leonardo R.E.** ; **de Souza Silva, Clécio C.** ; AGUIAR, J. A. O. ; MILOSEVIC, M. V. ; PEETERS, Francois M . Vortex dynamics in a Corbino disk in the presence of a point magnetic dipole. 2011. (Apresentação de Trabalho/Outra).

3.

CABRAL, L. R. E.; AGUIAR, J. A. O. . Vortex Configurations in Mesoscopic Superconductors: Disks and Triangles in the

Presence of a Magnetic Dipole. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

4.

CABRAL, L. R. E.; AQUINO, B. R. C. H. T. ; **AGUIAR, J. A. O.** . Vortex configurations in superconducting spherical shells in the presence of both a magnetic dipole and an external magnetic field. 2010. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

5.

CABRAL, L. R. E.; **AGUIAR, J. A. O.** . Point Vortex Configurations on Thin Superconducting Spherical Shells in the Presence of a Magnetic Dipole. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

6.

CABRAL, L. R. E.; **AGUIAR, J. A. O.** . Configurations of Point Vortices on Superconducting Spherical Shells in the Presence of a Magnetic Dipole. 2009. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

7.

CABRAL, L. R. E.; **AGUIAR, J. A. O.** . Vortex Configurations in Large Superconducting Mesoscopic Triangles. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

8.

CABRAL, L. R. E.; **AGUIAR, J. A. O.** . XXV EFNNE - Encontro de Físicos do Norte e Nordeste. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

9.

CABRAL, L. R. E.; **AGUIAR, J. A. O.** . Vortex Configurations in Thin Superconductors with Finite Lambda. 2006. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

10.

CABRAL, L. R. E.; BAELUS, Ben J ; PEETERS, F. M. . Competition between ringlike vortex configurations and the Abrikosov lattice in large superconducting disks. 2004. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

11.

CABRAL, L. R. E.; BAELUS, Ben J ; PEETERS, F. M. . Competition between ringlike vortex configurations and the Abrikosov lattice in large superconducting disks. 2004. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

RAPOSO, E. C. P.; SHANENKO, A.; VAGOV, A.; **Cabral, Leonardo R.E.** Participação em banca de MATHEUS DE ARAUJO SARMENTO. INTRODUCTION TO SUPERCONDUCTIVITY AND SELF-DUALITY AS A COOPERATION MECHANISM TO COMPLEXITY EMERGENCE. 2022. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

Cabral, Leonardo R.E.; ROSAS, A.; COPELLI, M.; de SOUZA SILVA, C. C.. Participação em banca de Rubens Henrique Damascena de Souza. Dinâmica não-linear de uma partícula autopropelida em armadilhas bidimensionais. 2020. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

SHANENKO, A.; CROITORU, M. D.; **Cabral, Leonardo R.E.** Participação em banca de Rodrigo Henrique de Bragança. Theory of superconductivity: phenomenology, mean field and fluctuations. 2019. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

SILVA, C. C. S.; **Cabral, Leonardo R.E.;** A. Chaves. Participação em banca de Raí Maciel de Menezes. Nonuniform Vortex Distributions in Superconductors: from Critical State to Conformal Crystals. 2017. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

Cabral, Leonardo R.E.; **SILVA, Clécio Clemente de Souza;** SARDELLA, E.E. Participação em banca de Fillipe Cesar Oliveira da Silva. ESTUDO COMPUTACIONAL DE VÓRTICES EM DISCOS SUPERCONDUTORES NA PRESENÇA DE CAMPO MAGNÉTICO

6.

MIRANDA NETO, J. A.; **Cabral, Leonardo R.E.**; SALAZAR, D. S. P.. Participação em banca de Francisco Melo Rocha. Manipulação de instabilidades Hidrodinâmicas via tensão superficial dependente da curva de interface fluido-fluido. 2014. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

7.

CABRAL, L. R. E.; MILOSEVIC, M. V.; ROMAGUERA, A. R. C.; CAMPOS, P. R. A.. Participação em banca de Belisa Rebeca Cavalcanti Holanda Tavares de Aquino. Vortex configurations and dynamics in a superconducting disk in the presence of a magnetic dipole and applied electric current. 2013. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

8.

CABRAL, L. R. E.. Participação em banca de Marcelo Correia da Silva. Expansão em Terceira Ordem na Teoria de Ginzburg-Landau Linearizada. 2011. Dissertação (Mestrado em Física Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco.

9.

AGUIAR, J. A. O.; **CABRAL, L. R. E.**; Machado, F. L. A.. Participação em banca de Maria Danielle Rodrigues Marques. Preparação e caracterização estrutural, microestrutural e magnética de amostras tipo $Gd_{2-x}Ho_xRu_{20}$. 2010. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

10.

PAVÃO, A. C.; AGUIAR, J. A. O.; **Cabral, Leonardo R.E.**; G. M. Seabra. Participação em banca de Marconi Bezerra da Silva Costa. Análise da distribuição de cargas atômicas no modelo RVB para supercondutores. 2010. Dissertação (Mestrado em Ciência de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

Teses de doutorado

1.

APOLINARIO, S. W. S.; [SILVA, Clécio Clemente de Souza](#); **CABRAL, LEONARDO R E**; LONGO, R. L.; FERREIRA, W. P.. Participação em banca de EVERTON OLIVEIRA LIMA. ORDENS LOCAIS NO PROCESSO DE DERRETIMENTO DE UM CRISTAL

2.

SILVA, Clécio Clemente de Souza; Béron, Fanny; DORIA, M. M.; MONTENEGRO FILHO, R. R.; **CABRAL, LEONARDO R. E.** Participação em banca de JOSÉ FERREIRA DA SILVA NETO. DINÂMICA E PADRÕES EMERGENTES DE VÓRTICES E SKYRMIONS EM HETEROESTRUTURAS SUPERCONDUTOR-MAGNETO QUIRAL. 2022. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

Cabral, Leonardo R.E.; GRANATO, E.; FERREIRA, W. P.; MIRANDA NETO, J. A.; MONTENEGRO FILHO, R. R.; DE SOUZA SILVA, CLÉCIO C. Participação em banca de Fillipe Cesar Oliveira da Silva. Formação e Estabilidade de cristais espirais conformes bidimensionais. 2020. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

de Souza Silva, Clécio C.; **CABRAL, L. R. E.**; Sardella, Edson; DORIA, M. M.; AGUIAR, J. A. O.. Participação em banca de Juan Carlos Piña Velásquez. Confinamento Mesoscópico de Vórtices em Supercondutores de Uma e Duas Bandas. 2012. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

MOREIRA, F. G. B.; SOUZA, A. J. F.; COSTA FILHO, R. N.; RAPOSO, E. C. P.; **CABRAL, L. R. E.** Participação em banca de André Luis da Mota Vilela. Efeitos da Diluição de Ruídos no Modelo do Voto da Maioria. 2012. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

Qualificações de Doutorado

1.

SOUZA, R. E.; LONGO, R. L.; **Cabral, Leonardo R.E.** Participação em banca de Miguel Alejandro Zorro Millán. Propriedades Críticas de Materiais Supercondutores Nanoestruturados. 2011. Exame de qualificação (Doutorando em Pós-Graduação em Ciências de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

SOUZA, R. E.; LONGO, R. L.; **Cabral, Leonardo R.E.** Participação em banca de Miguel Alejandro Zorro Millán.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1.

de Melo, Celso P.; Raposo, Ernesto P.; **Cabral, Leonardo R.E.**. Participação em banca de Maelyson Rolim Fonseca dos Santos. Concepções de Descartes e Newton acerca da Natureza da Luz. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Concurso público

1.

Rodrigues, A. R.; Montenegro-Filho, Renê R.; **CABRAL, L. R. E.**. Concurso para provimento de vaga de Professor Substituto do Departamento de Física da UFPE. 2010. Universidade Federal de Pernambuco.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

Workshop "New Trends in Superconductivity". Vortex crystals induced by inhomogeneous magnetic fields. 2019. (Oficina).

2.

VORTEX2017: 16 th International Workshop on Vortex Matter in Superconductors. Theoretical Investigation of Two Vortex Shells Dynamics in Pinning-Free Superconducting Disk in the Corbino Geometry. 2017. (Oficina).

3.

1o. Workshop do Grupo de Supercondutividade Teórica e Computacional: Tópicos em em Supercondutividade. Vortex

Shells Dynamics in a Corbino Superconducting Disk: An analytical study. 2016. (Oficina).

4.

IV Workshop da Pós-graduação em Física da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Simulações computacionais de vórtices em supercondutores mesoscópicos. 2015. (Oficina).

5.

V EXPO UFPE. V EXPO UFPE. 2012. (Outra).

6.

III Workshop on Frontiers of Superconductivity and Magnetism. Vortex dynamics in a Corbino disk in the presence of a point magnetic dipole. 2011. (Oficina).

7.

São Paulo Advanced School on Anisotropic Conductors and Superconductors. Vortex and Antivortex Dynamics in Mesoscopic Superconducting Disks in the Presence of an Inhomogeneous Magnetic Field Produced by a Magnetic Dipole. 2011. (Oficina).

8.

Seventh International Conference on Vortex Matter in Nanostructured Superconductors. Dynamic phases of vortex-antivortex molecules in a Corbino disk with magnetic dipole on top. 2011. (Congresso).

9.

Encontro de Físicos do Norte e Nordeste XXVIII. Vortex configurations in superconducting spherical shells in the presence of both a magnetic dipole and an external magnetic field. 2010. (Encontro).

10.

Encontro de Físicos do Norte e Nordeste XXVIII. Coordenador da Sessão Física de Materiais, Nanomateriais. 2010. (Encontro).

11.

Vortex Matter in Nanostructured Superconductors (VORTEX VI). Point Vortex Configurations on Thin Superconducting Spherical Shells in the Presence of a Magnetic Dipole. 2009. (Congresso).

12.

XXXII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Configurations of Point Vortices on Superconducting Spherical Shells in the Presence of a Magnetic Dipole. 2009. (Encontro).

13.

Conference on Vortex Matter in Nanostructured Superconductors - VORTEX V. Vortex Configurations in Large Superconducting Mesoscopic Triangles. 2007. (Congresso).

14.

M2S-HTSC VIII 8th International Conference on Materials and Mechanisms of Superconductivity and High Temperature Superconductors. Vortex Configurations in Thin Superconductors with Finite Lambda. 2006. (Congresso).

15.

International Scientific Meeting. Belgian Physical Society - International Scientific Meeting. 2004. (Congresso).

16.

Nanostructured Superconductors: From fundamentals to applications. The joint International workshop on Nanostructured Superconductors: From fundamentals to applications. 2004. (Congresso).

Orientações

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

 Rubens Henrique Damascena de Souza. Dinâmica não-linear de uma partícula autopropelida em armadilhas bidimensionais. 2020. Dissertação (Mestrado em Física) -

2.

 Fillipe Cesar Oliveira da Silva. ESTUDO COMPUTACIONAL DE VÓRTICES EM DISCOS SUPERCONDUTORES NA PRESENÇA DE CAMPO MAGNÉTICO EXTERNO E DIPOLO MAGNÉTICO. 2015. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Leonardo Ribeiro Eulálio Cabral.

3.

 Belisa Rebeca Cavalcanti Holanda Tavares de Aquino. Vortex configurations and dynamics in a superconducting disk in the presence of a magnetic dipole and applied electric current. 2011. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Leonardo Ribeiro Eulálio Cabral.

Tese de doutorado

1.

 Fillipe Cesar Oliveira Silva. Formação e Estabilidade de cristais espirais conformes bidimensionais. 2020. Tese (Doutorado em Pós-graduação em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Leonardo Ribeiro Eulálio Cabral.

2.

José José Barba Ortega. Configuração de vórtices e efeitos de interface em supercondutores mesoscópicos. 2007. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Coorientador: Leonardo Ribeiro Eulálio Cabral.

Iniciação científica

1.

Belisa Rebeca Cavalcanti Holanda Tavares de Aquino. CONFIGURAÇÕES E DINÂMICA DE VÓRTICES EM FILMES SUPERCONDUTORES MESOSCÓPICOS III. 2011. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Leonardo Ribeiro Eulálio Cabral.

2.

Belisa Rebeca Cavalcanti Holanda Tavares de Aquino. CONFIGURAÇÕES E DINÂMICA DE VORTICES EM FILMES SUPERCONDUTORES MESOSCÓPICOS II. 2010. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Leonardo Ribeiro Eulálio Cabral.

3.

Belisa Rebeca Cavalcanti Holanda Tavares de Aquino. CONFIGURAÇÕES E DINÂMICA DE VORTICES EM FILMES SUPERCONDUTORES MESOSCÓPICOS I. 2009. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Leonardo Ribeiro Eulálio Cabral.

Outras informações relevantes

Coordenador Estadual da Olimpíada Brasileira de Física 2010 em Pernambuco. Coordenador Estadual da Olimpíada Brasileira de Física 2011 em Pernambuco. Coordenador do subprojeto Física(CCEN) do PIBID/UFPE, junto com o professor Alexandre Ricalde. Período: 2014-atual Vice-coordenador do curso de Licenciatura em Física da UFPE junho 2016 - junho 2018 Subchefe do Departamento de Física da UFPE junho 2018 a outubro 2019 Chefe pro tempore do Departamento de Física da UFPE outubro 2019 a março 2021

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 06/05/2025 às 12:29:22

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.

[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)